

初三科学下册

第六章 简单机械的应用

9.1 杠杆

9.2 杠杆的平衡



日常生活中的简单机械

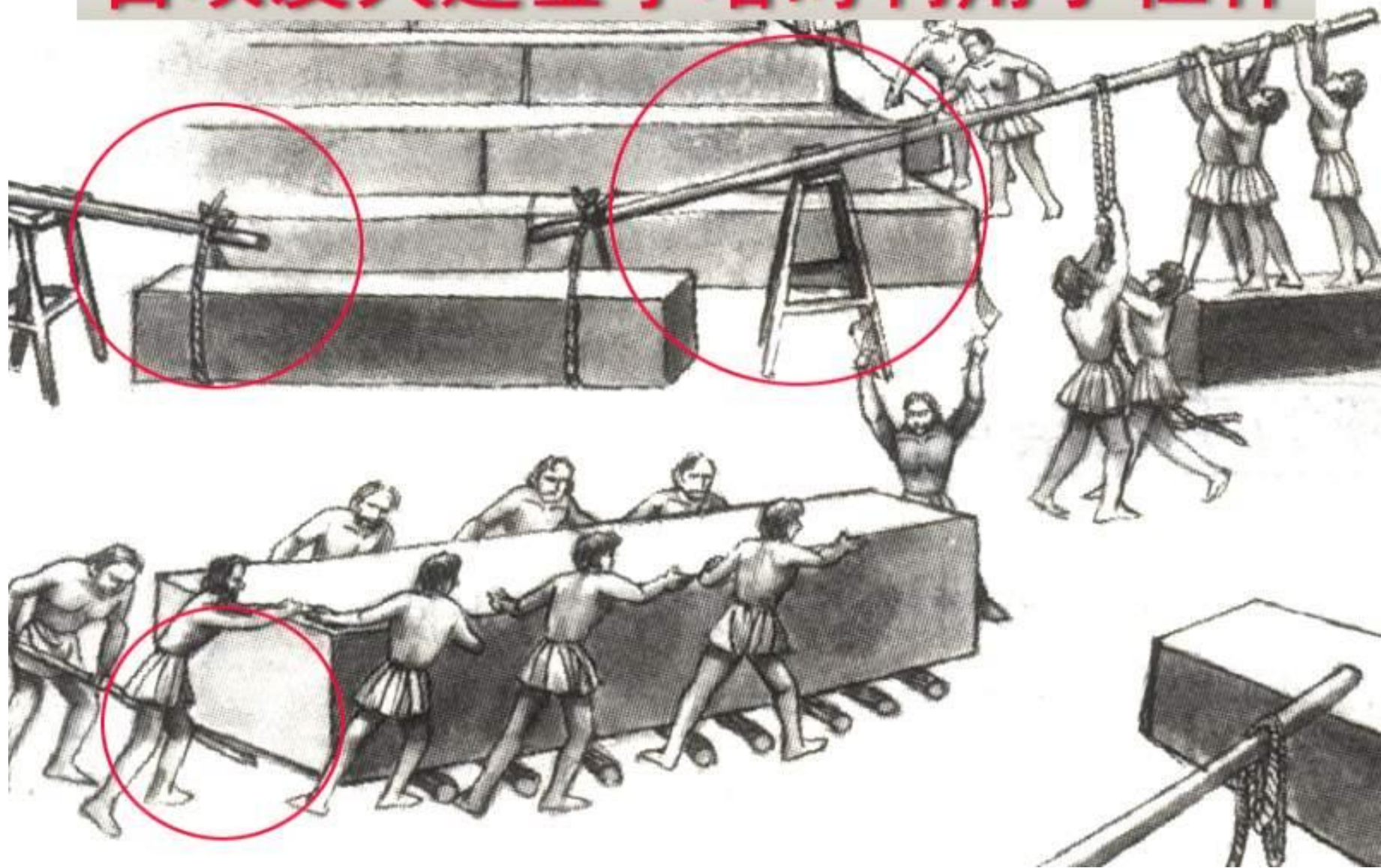


在日常生活中，我们经常使用各种机械，例如撬棒、剪刀、钳子、扳手、滑轮等。这些机械属于**简单机械**（simple machine）。

9.1 杠杆



古埃及人建金字塔时利用了杠杆

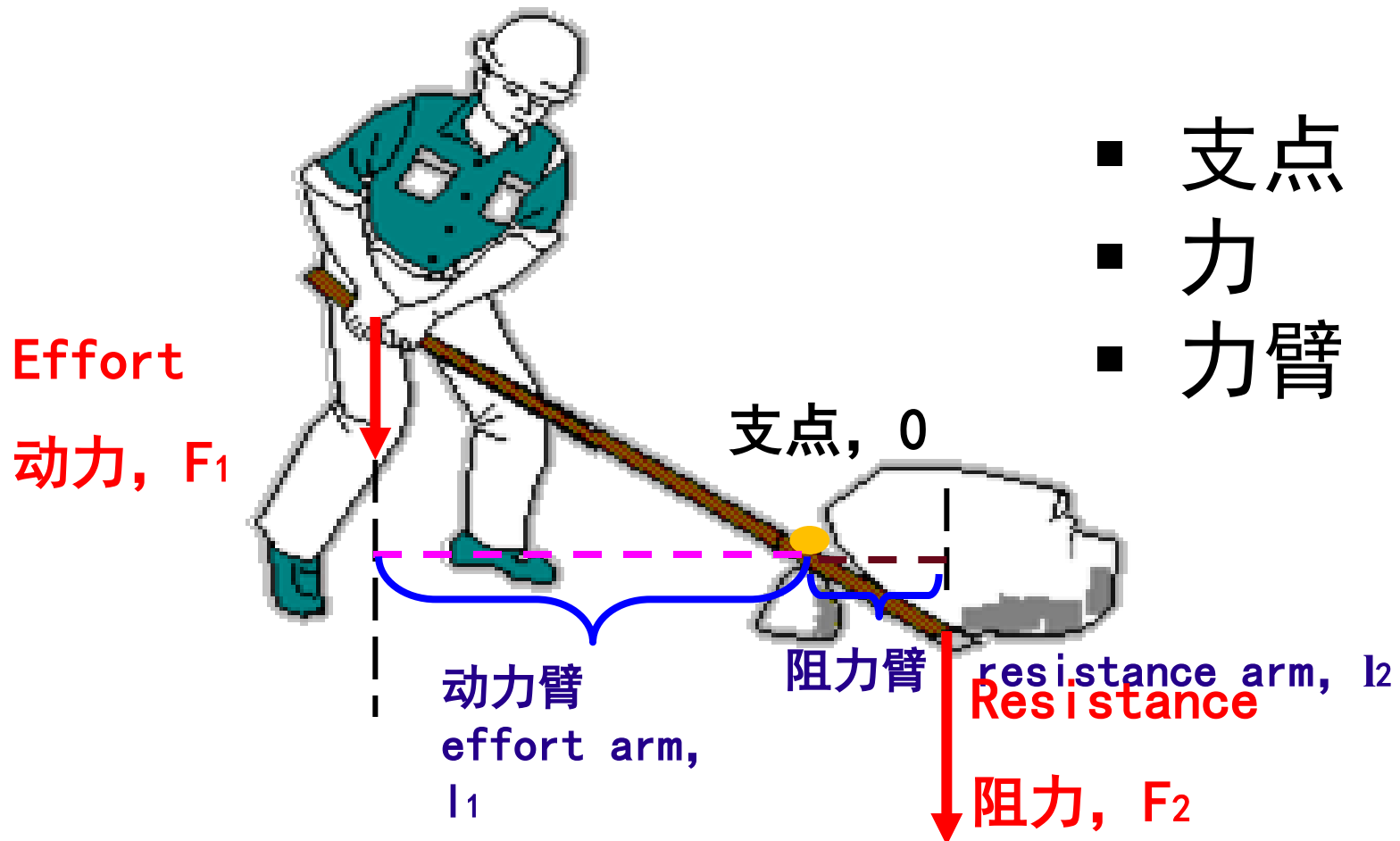


9.1.1 杠杆

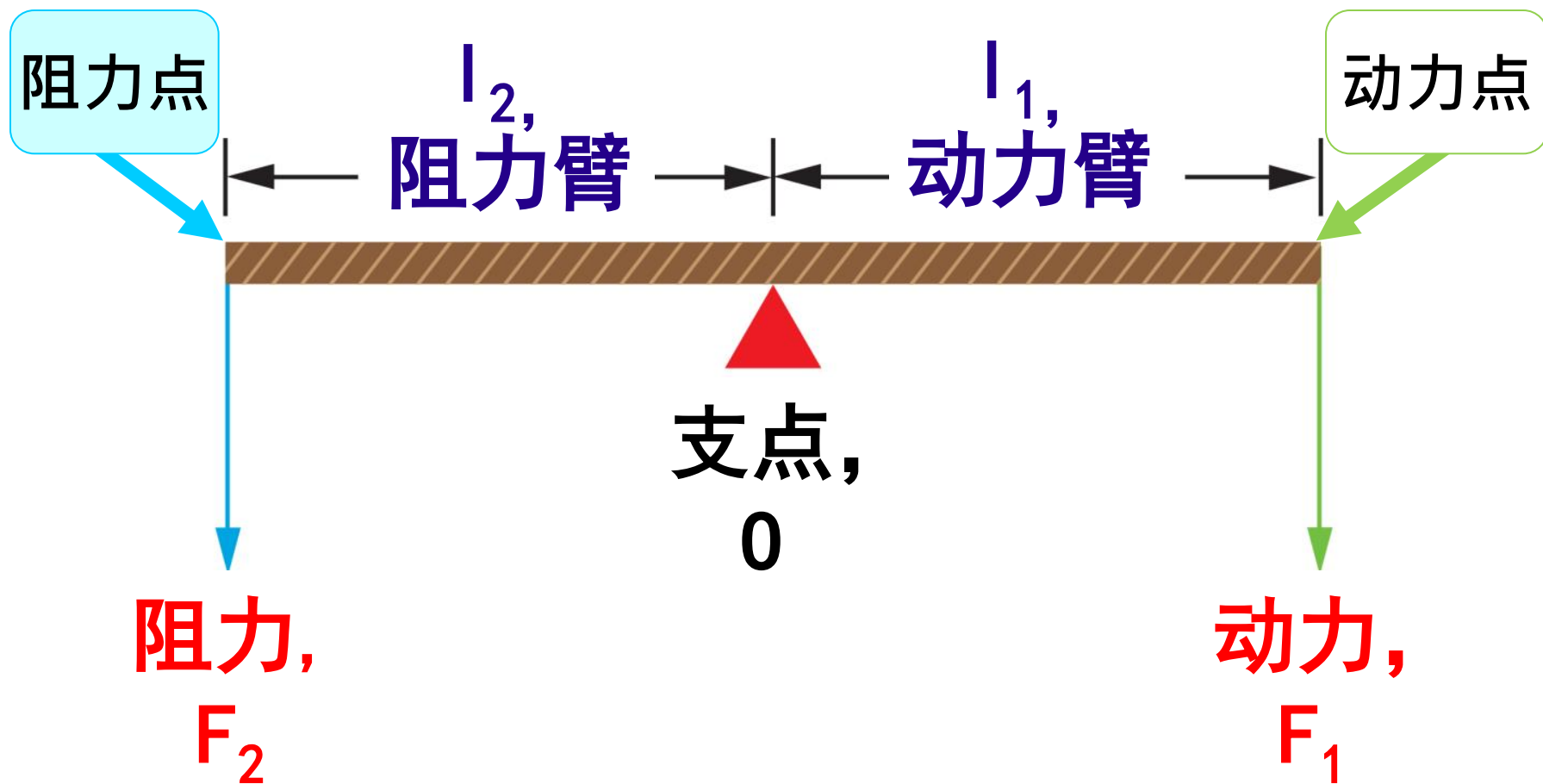
认识杠杆的概念

在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就是杠杆。

- 支点
- 力
- 力臂

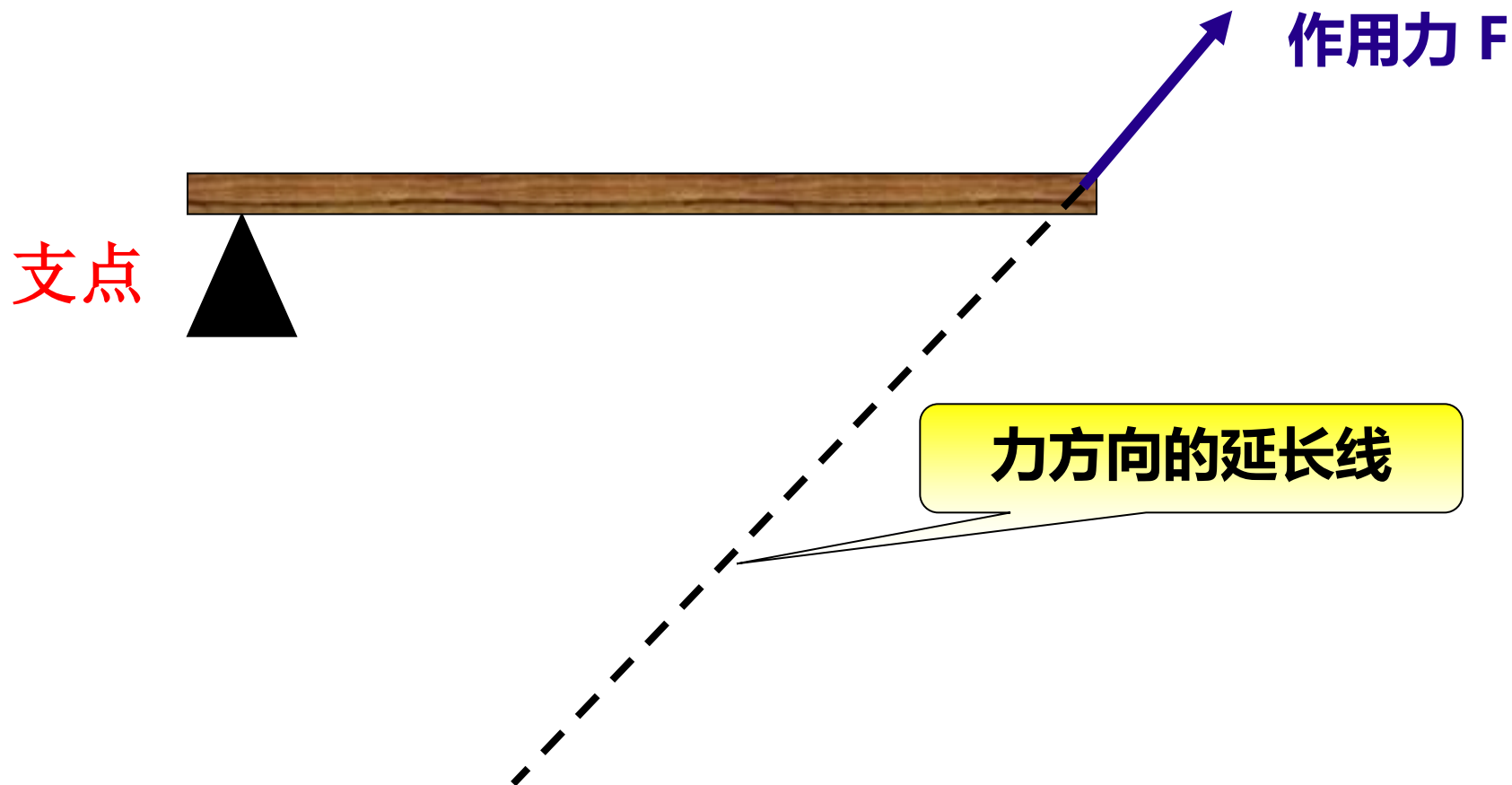


9.1.1 杠杆



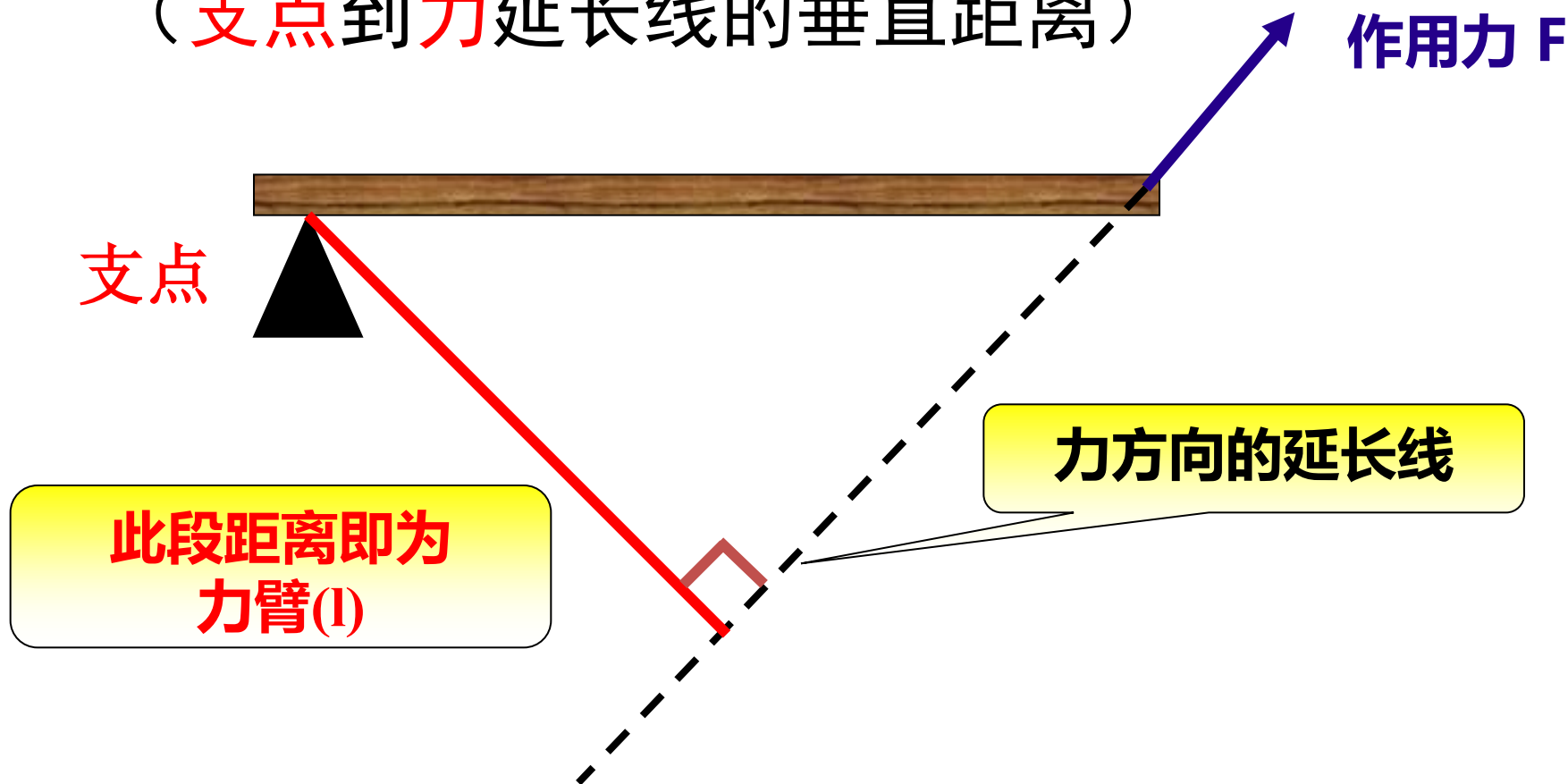
请找出图中的力臂(l)

步骤1：画出力(F)的延长线

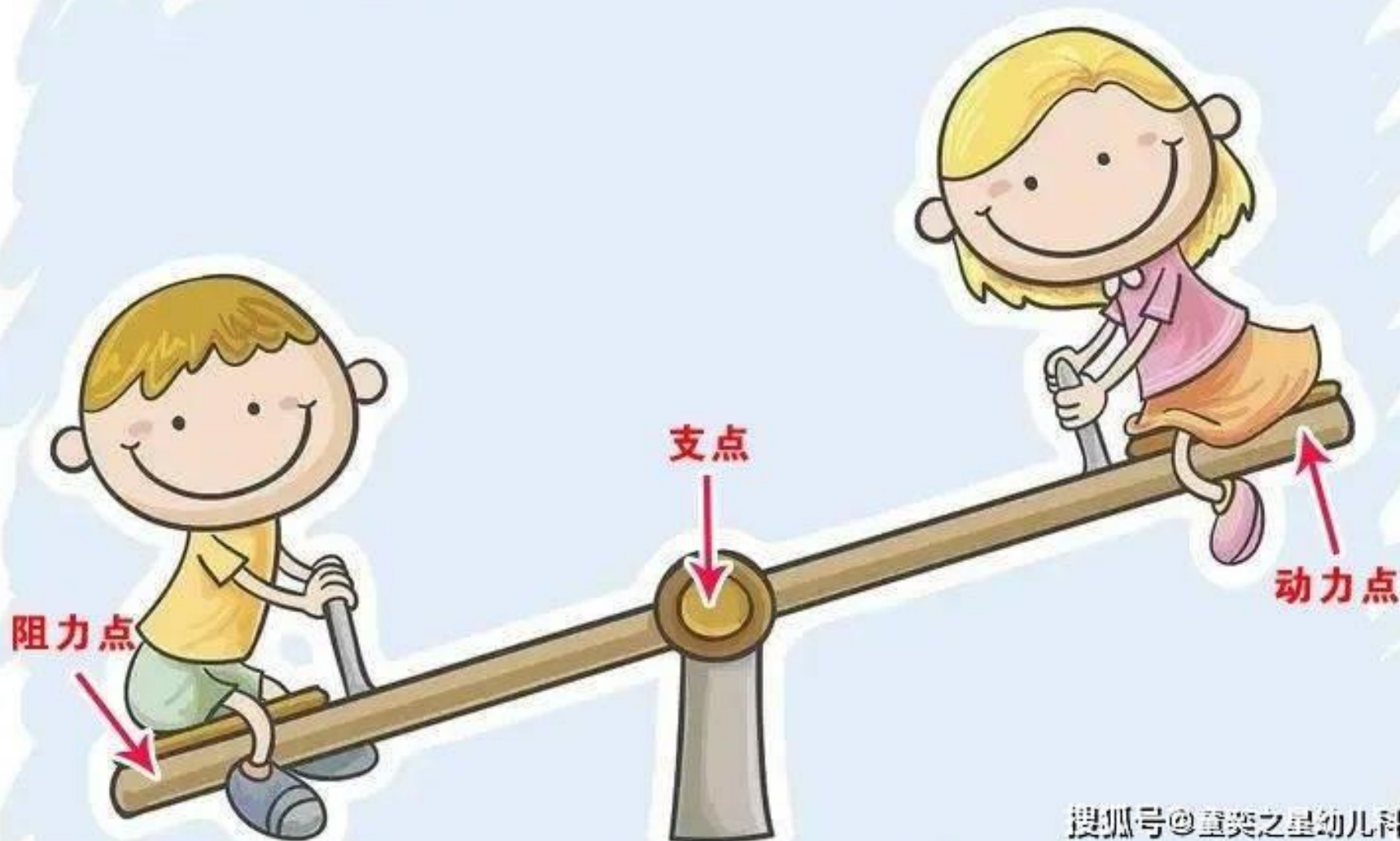


请找出图中的力臂(I)

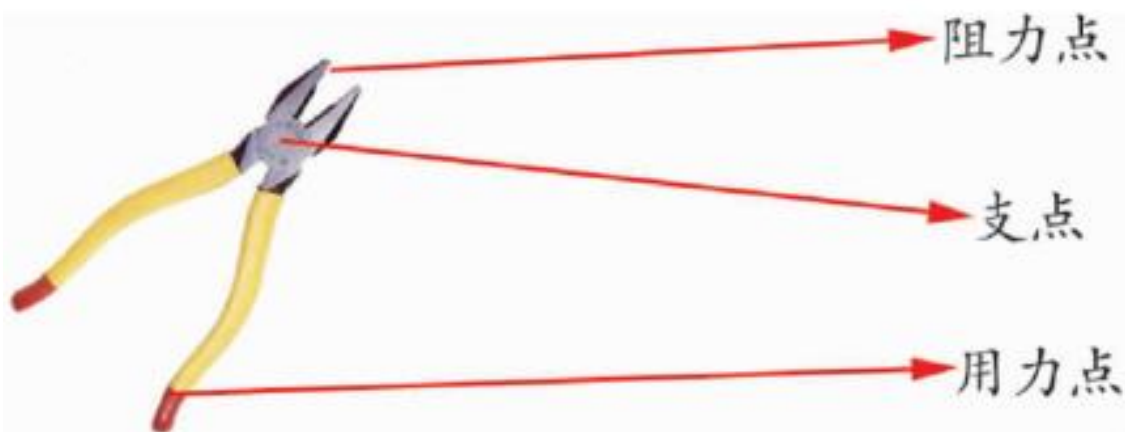
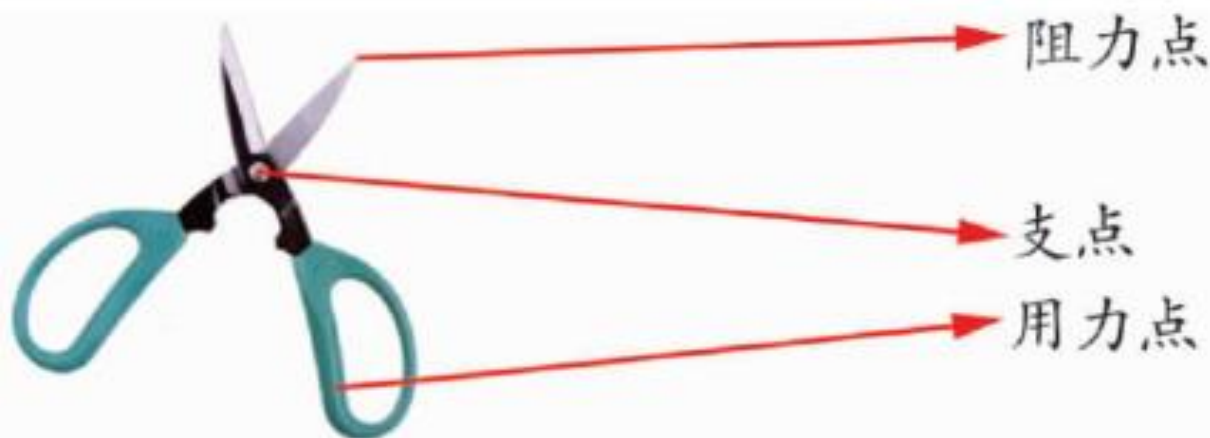
步骤2：从支点对力的延长线作垂线
(支点到力延长线的垂直距离)



先找**支点**，再找**动力**和**阻力**



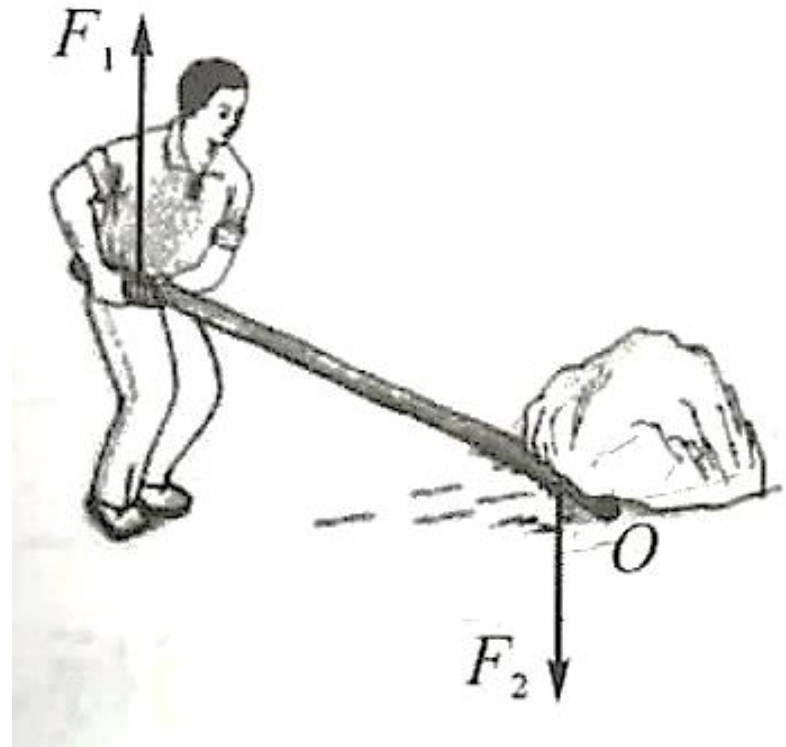
先找支点，再找动力和阻力

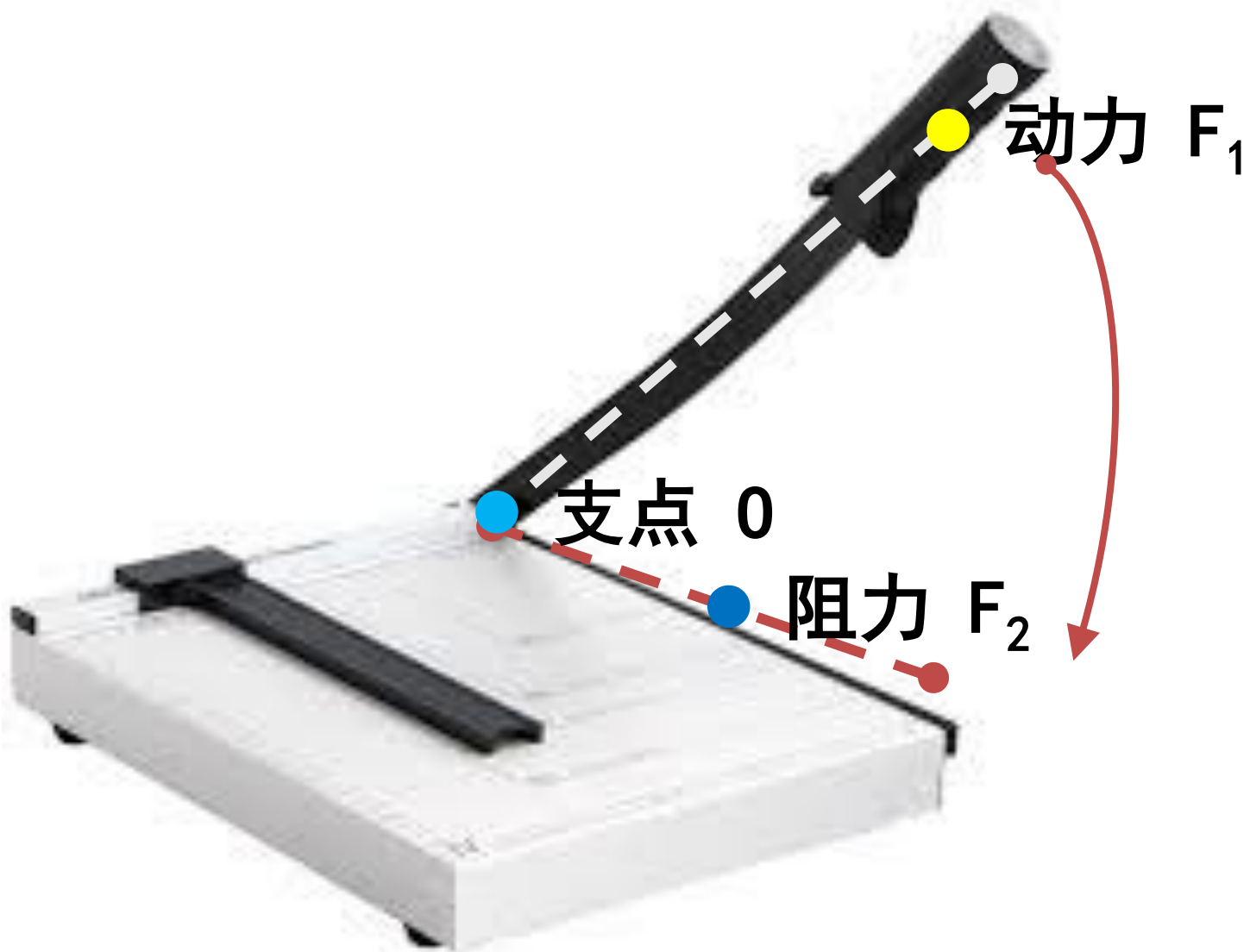


杠杆的支点一定在动力作用点和阻力作用点之间吗？

支点不一定在动力作用点和阻力作用点之间。

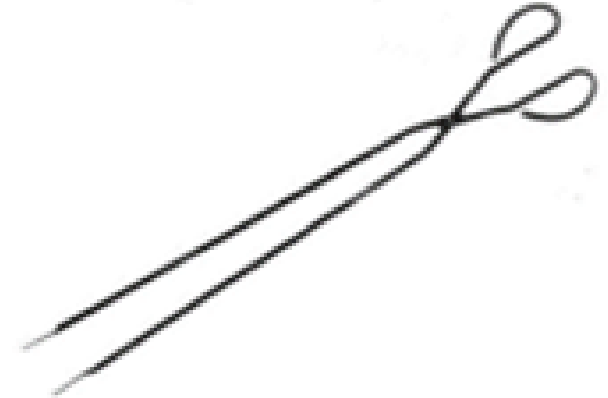
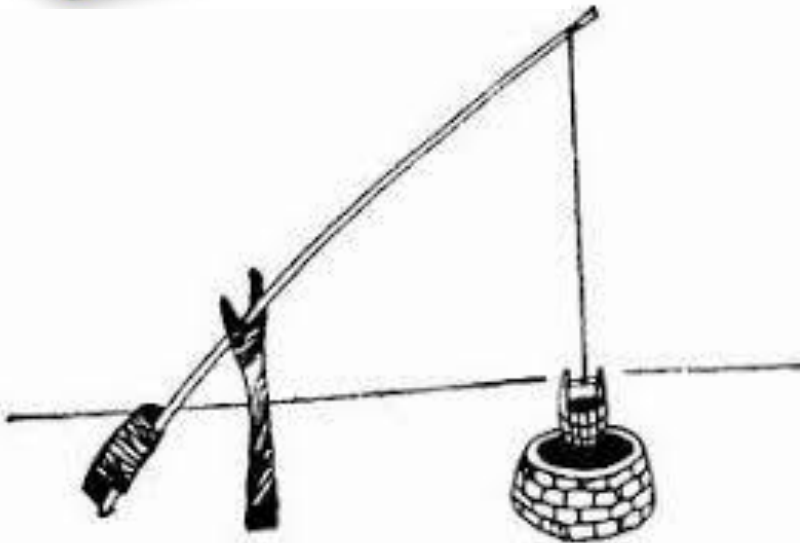
如图：木棒在力的作用下绕其下端转动，支点就在木棒的下端，并不在动力作用点和阻力作用点之间。



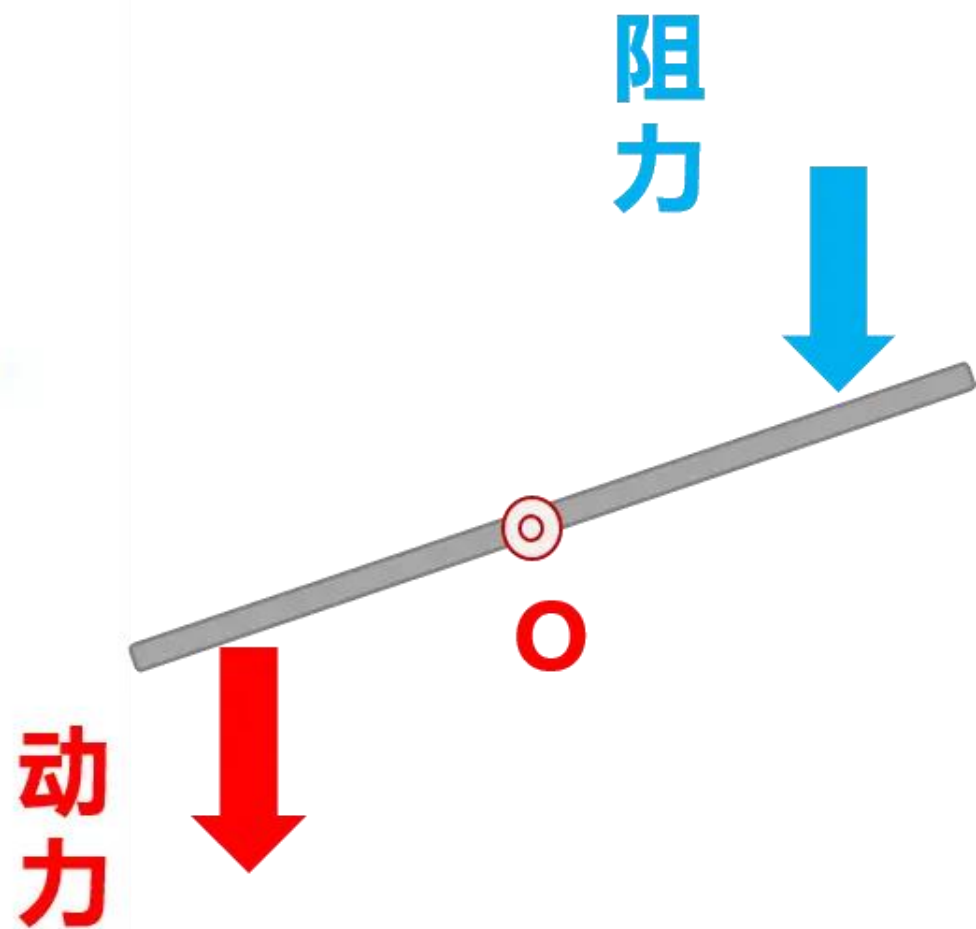
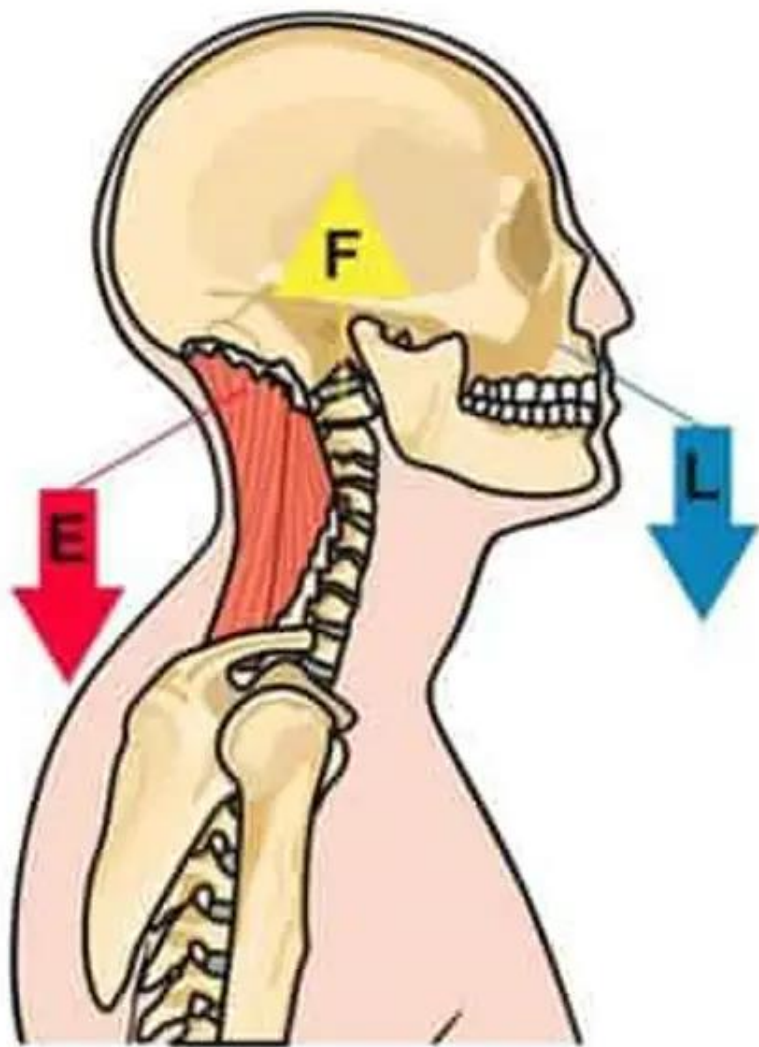


先找支点，再找动力和阻力

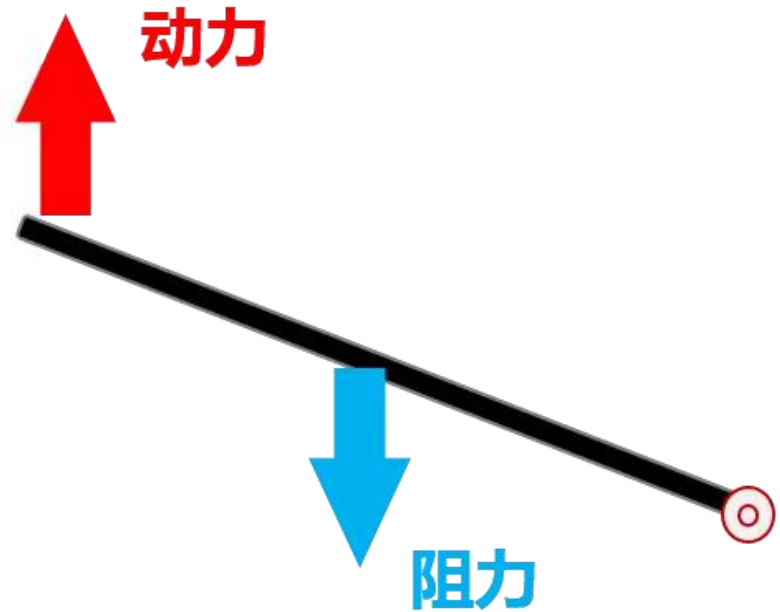
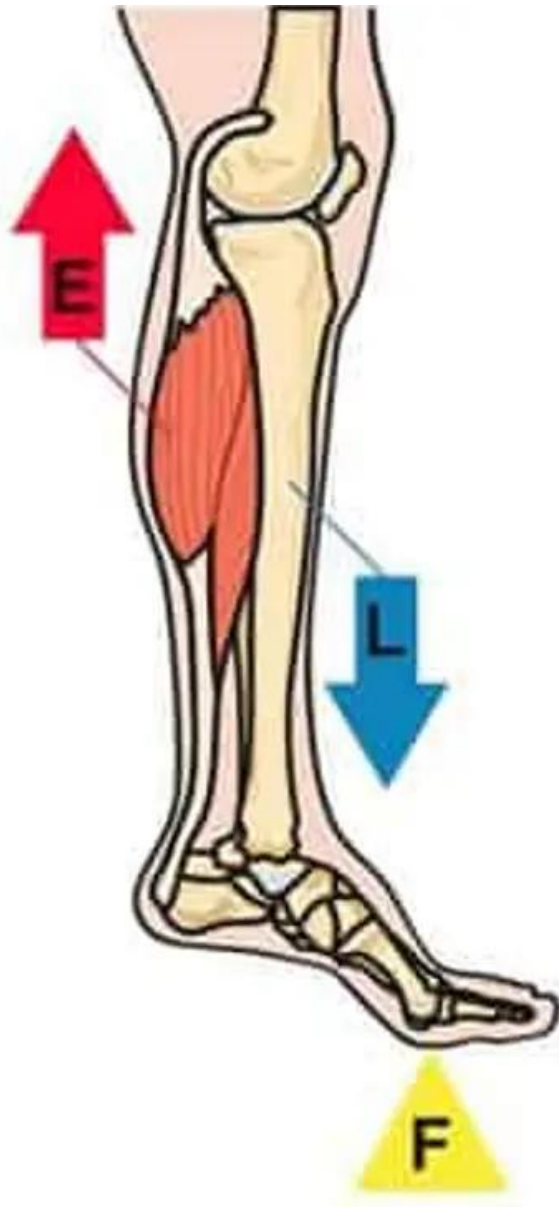




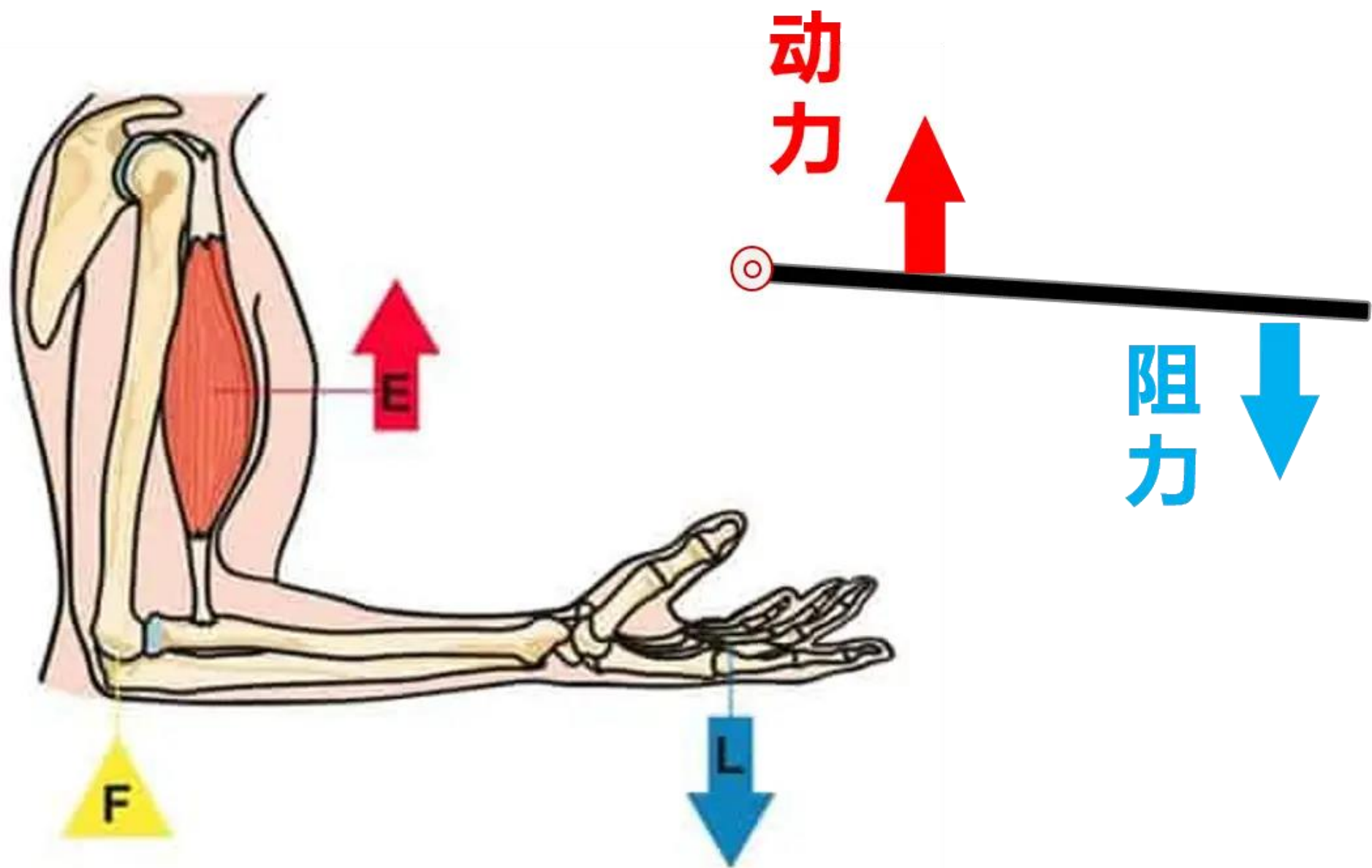
人体内是否有杠杆？



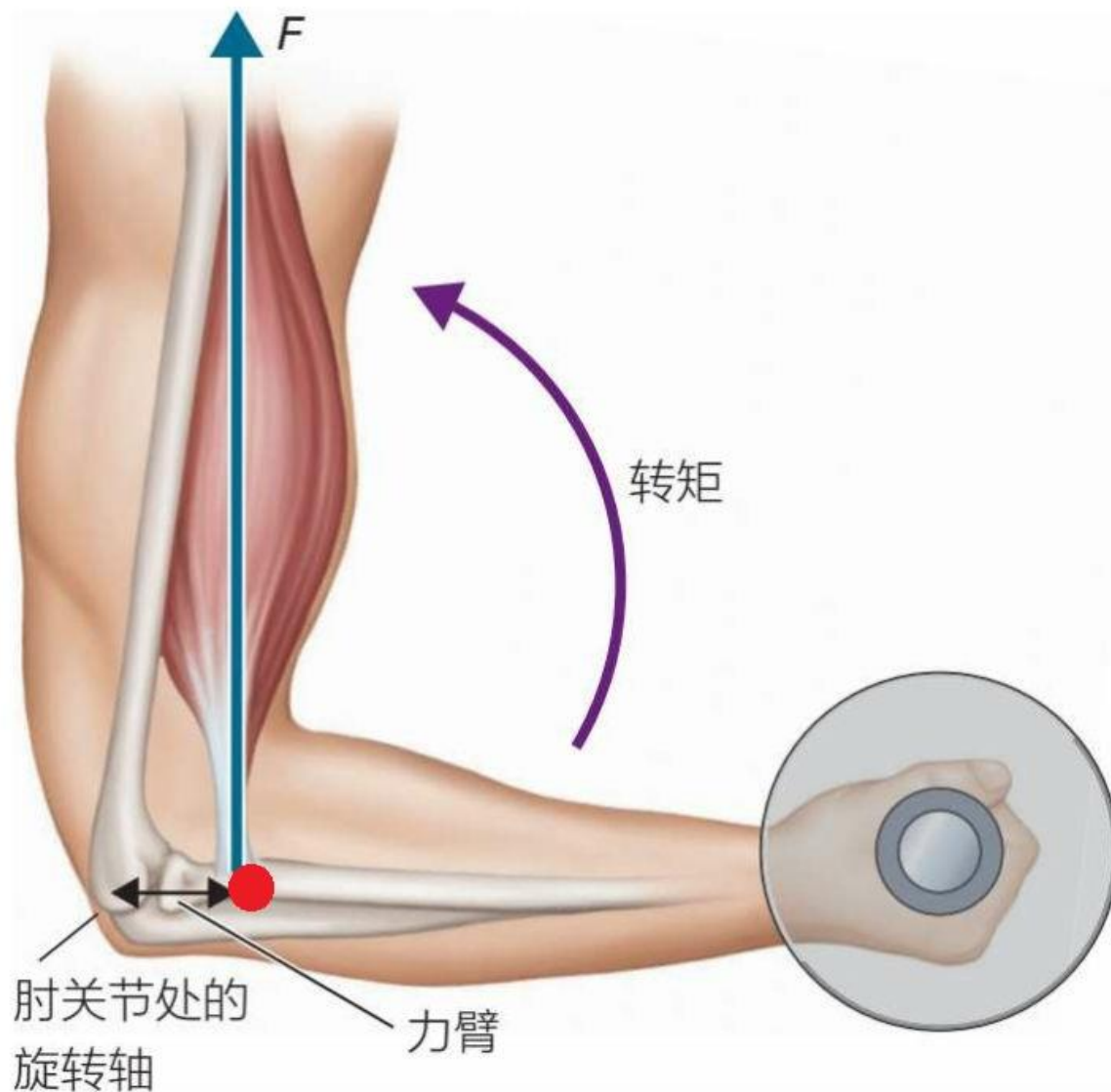
人体内是否有杠杆？



人体内是否有杠杆？

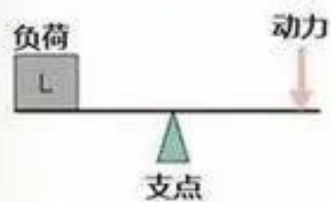


你要如何练你的肌肉？



三种人体内杠杆的类型

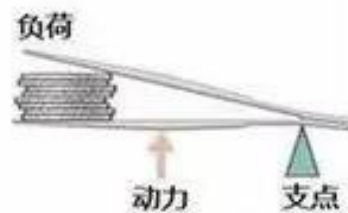
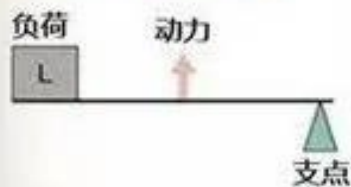
第一类杠杆



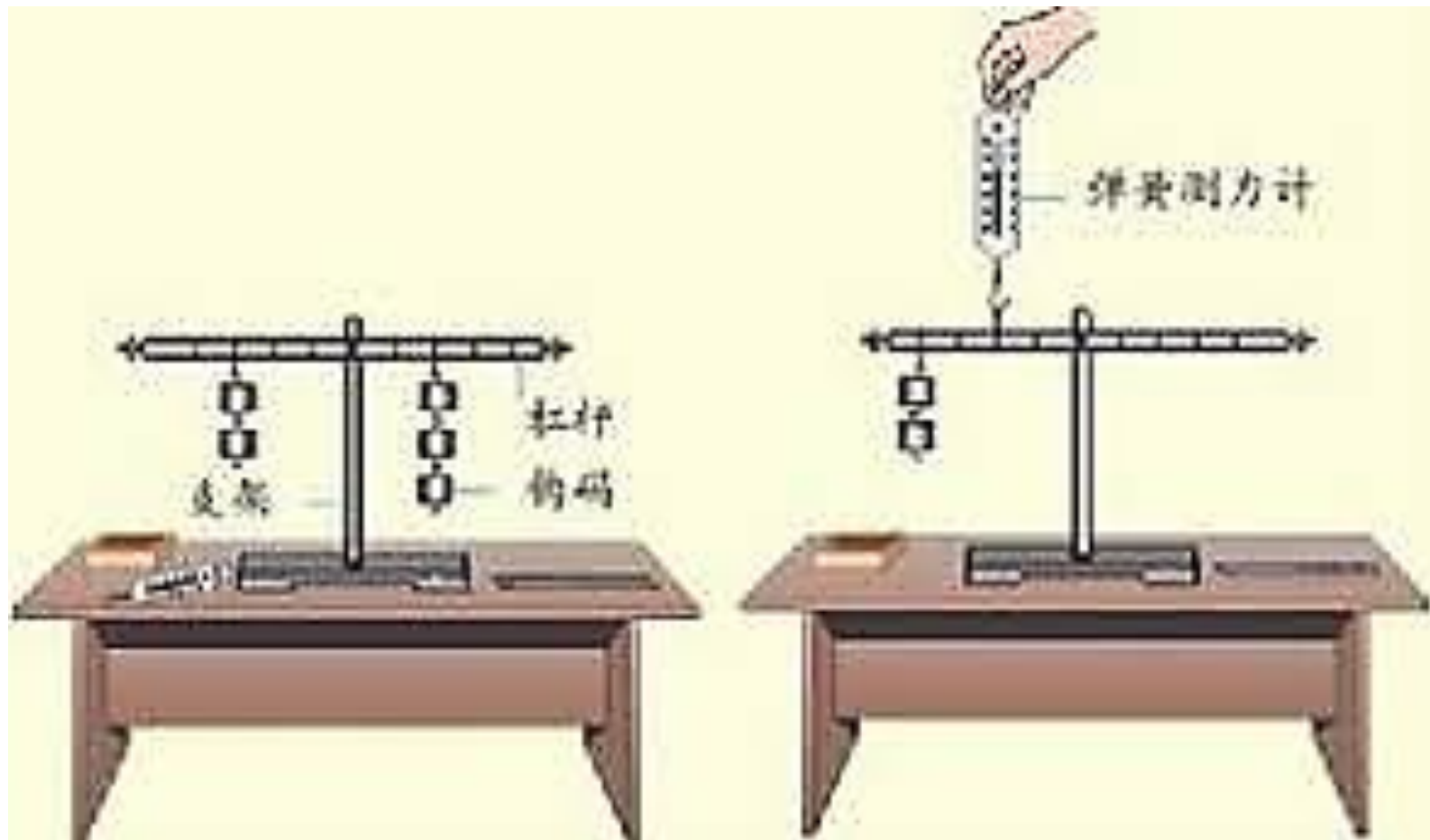
第二类杠杆



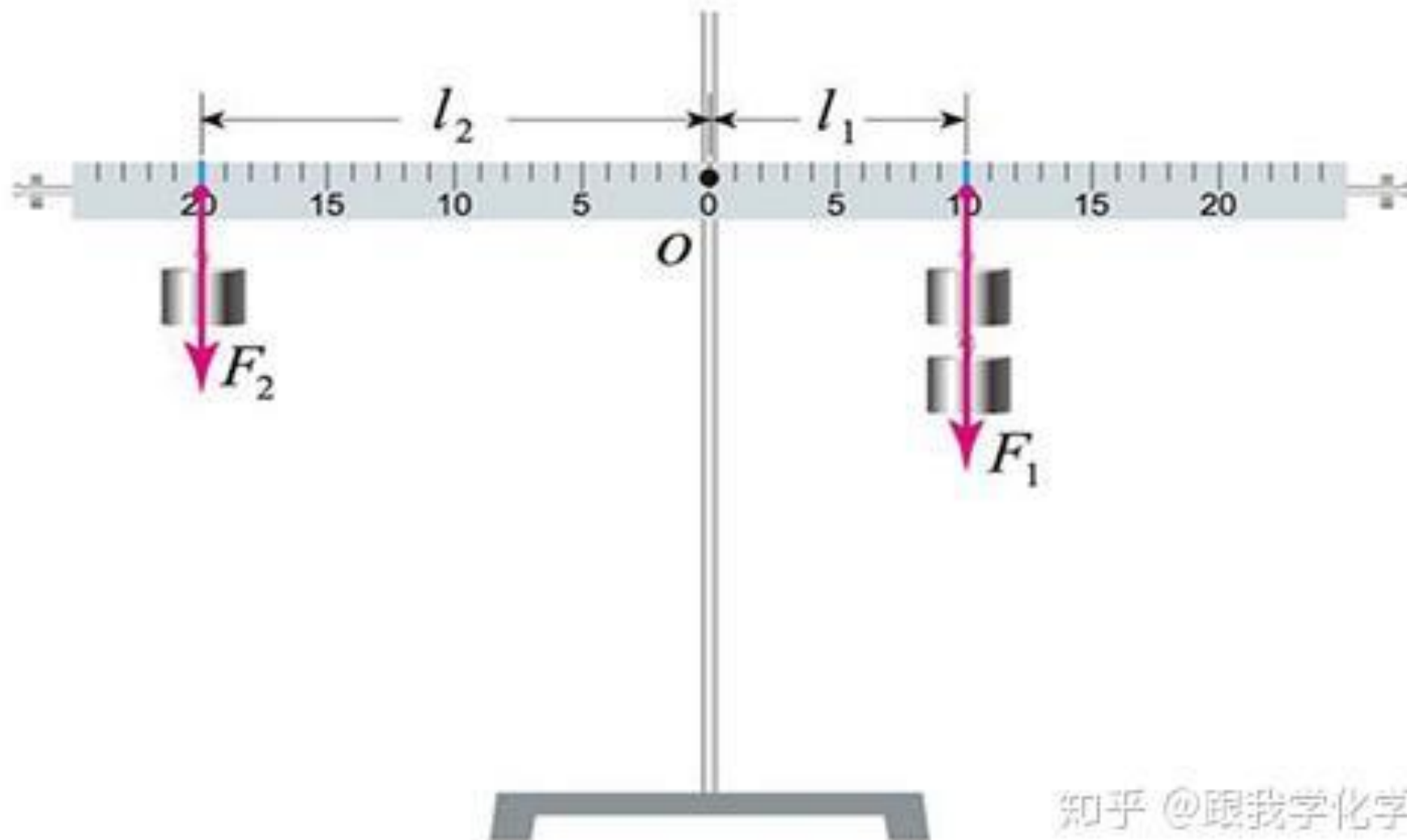
第三类杠杆



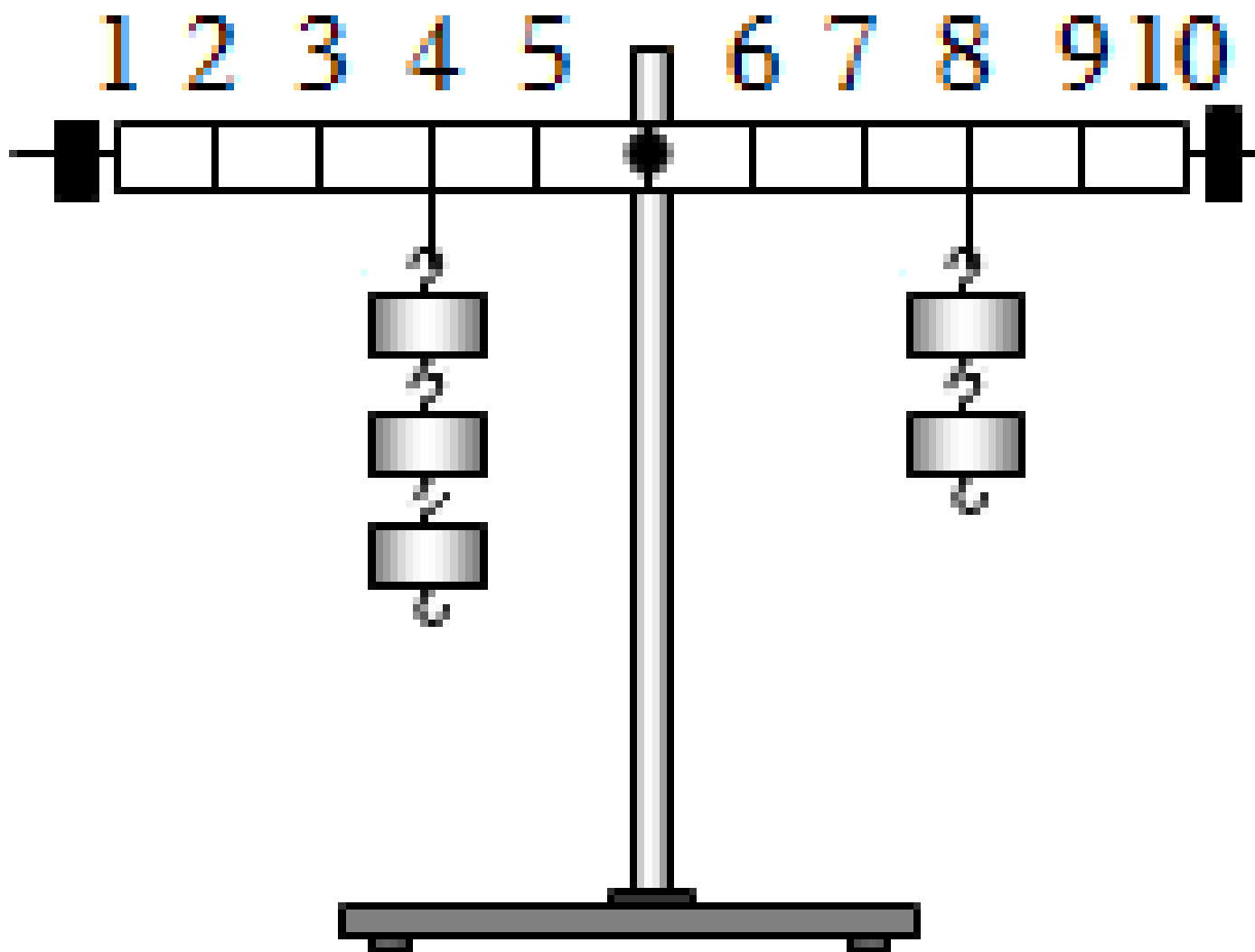
9.2 杠杆的平衡



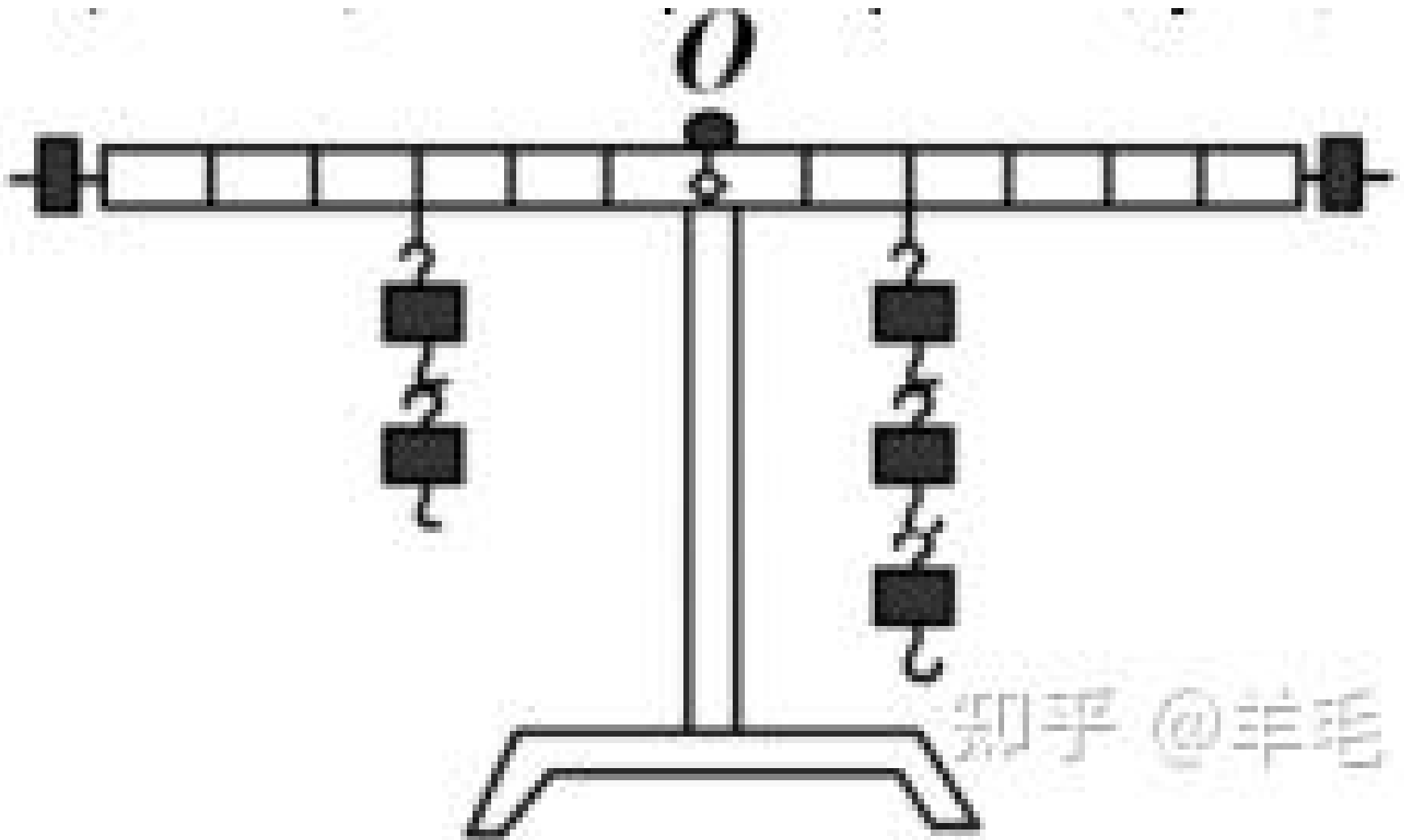
9.2 杠杆的平衡



9.2 杠杆的平衡



9.2 杠杆的平衡



9.2.1 杠杆平衡条件

序号	动力 F_1	动力臂 l_1		阻力 F_2	阻力臂 l_2
1	9	2	=		3
2	8	2	=	4	
3		2	=	8	1
4	4		=	8	2

9.2.1 杠杆平衡条件

在杠杆**静止**或**匀速**转动时，根据力矩原理：

动力 × 动力臂 = 阻力 × 阻力臂

或

$$F_1 \times l_1 = F_2 \times l_2$$

这个公式叫做杠杆的**平衡**条件。

9.2.2 杠杆平衡条件的应用

三大类型的杠杆

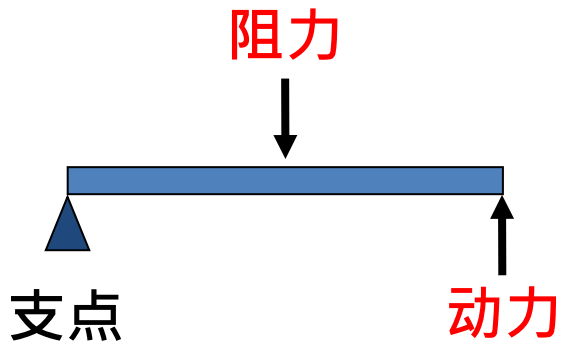
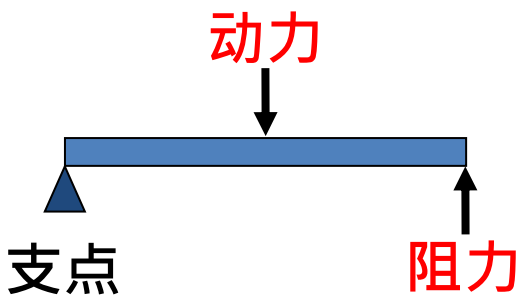
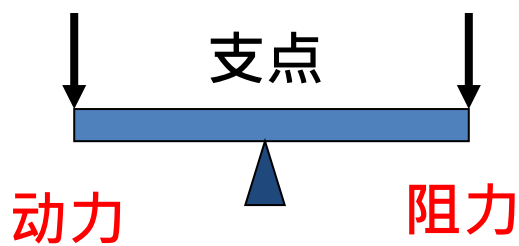
省力？

费力？

还是不省力不费力？

杠杆的种类

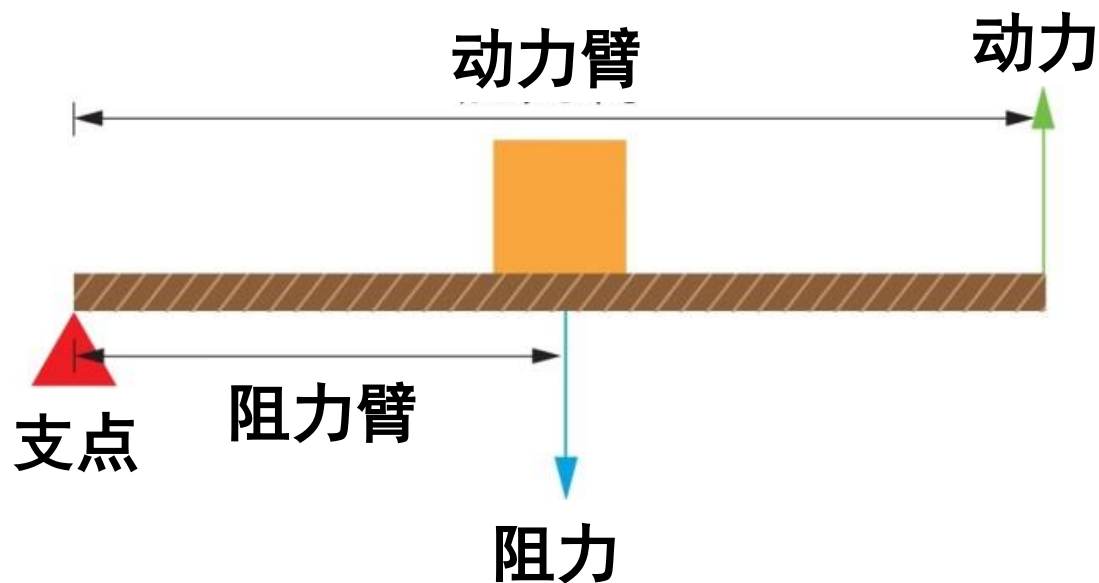
判断动力臂和阻力臂的**相对长度**，可将杠杆分为三大类：

省力杠杆	费力杠杆	等臂杠杆
动力臂 > 阻力臂	动力臂 < 阻力臂	动力臂 = 阻力臂
		

省力杠杆

- 省力杠杆虽然省力，但费时，费位移。

力臂	力	特性
动力臂 > 阻力臂 $l_1 > l_2$	动力 < 阻力 $F_1 < F_2$	费时 费位移



省力杠杆

- 动力臂 > 阻力臂 $l_1 > l_2$
- 举例：开瓶器、裁纸刀、独轮手推车



开瓶器



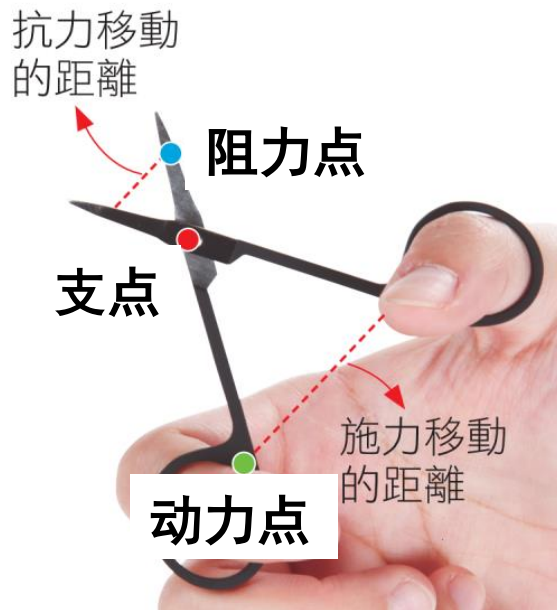
裁纸刀

省力杠杆

- 动力臂 > 阻力臂

$$l_1 > l_2$$

- 举例：剪刀、钳子



剪刀

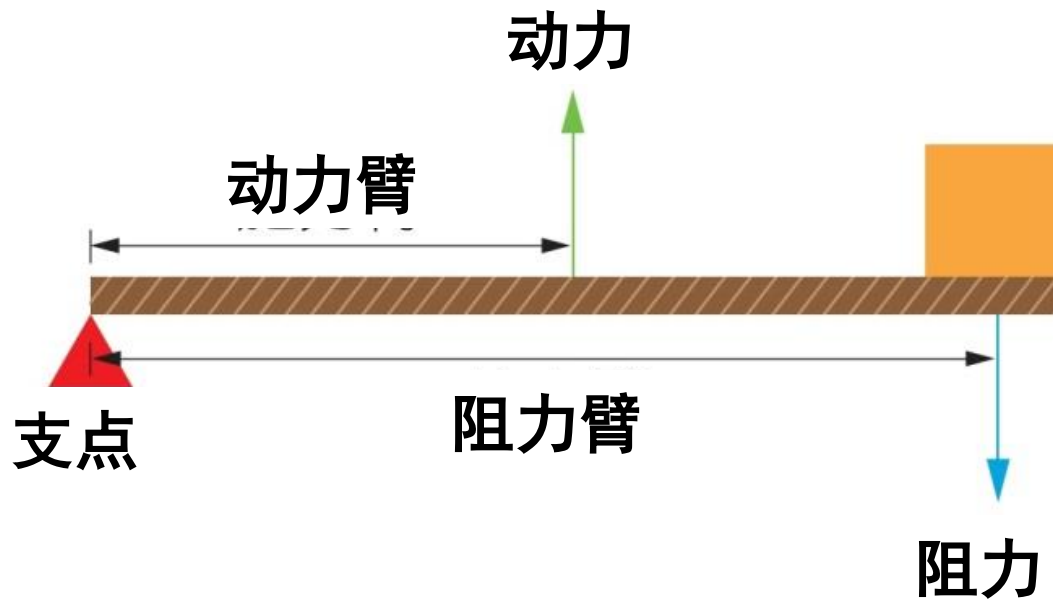


钳子

费力杠杆

- 费力杠杆虽然费力，但省时，省位移。

力臂	力	特性
动力臂 < 阻力臂 $l_1 < l_2$	动力 > 阻力 $F_1 > F_2$	省时 省位移

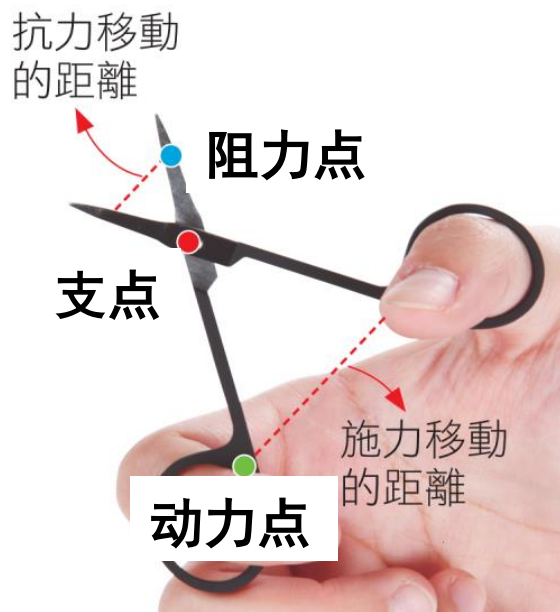


费力杠杆

- 动力臂 < 阻力臂 $l_1 < l_2$
- 举例：筷子、面包夹、钓鱼竿



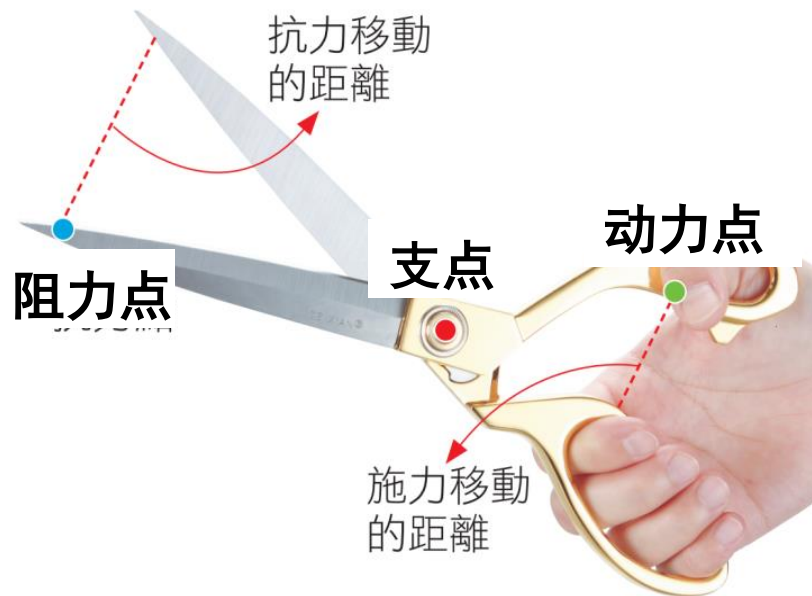
剪刀是省力杠杆？还是费力杠杆？



省力杠杆

动力臂 > 阻力臂

$$l_1 > l_2$$



费力杠杆

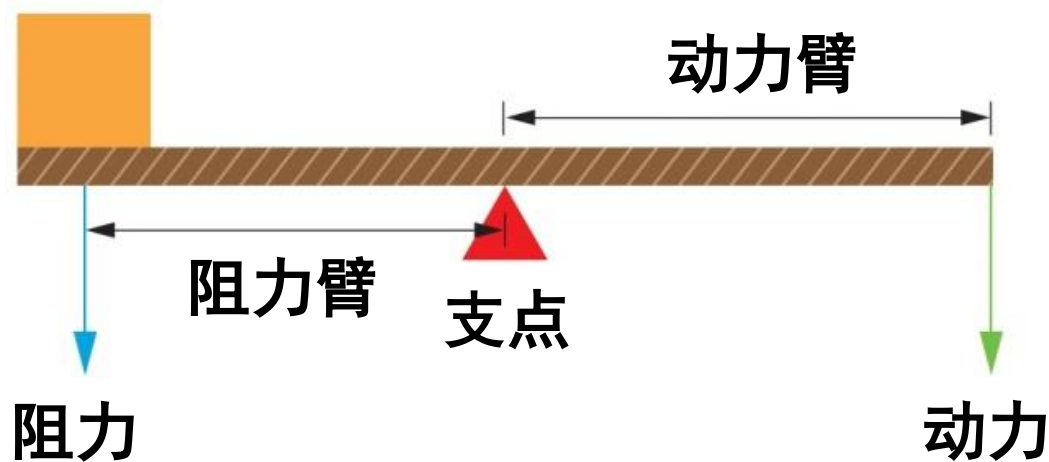
动力臂 < 阻力臂

$$l_1 < l_2$$

等臂杠杆

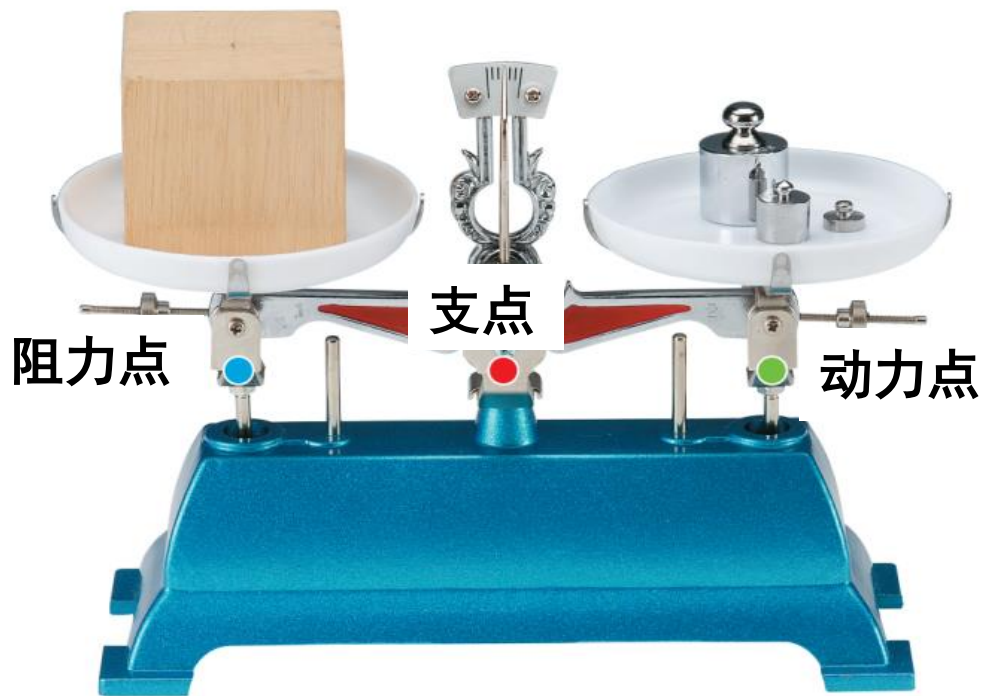
- 等臂杠杆不省力不费力，也不省时，不省位移。

力臂	力	特性
动力臂 = 阻力臂 $l_1 = l_2$	动力 = 阻力 $F_1 = F_2$	不省力 不费力



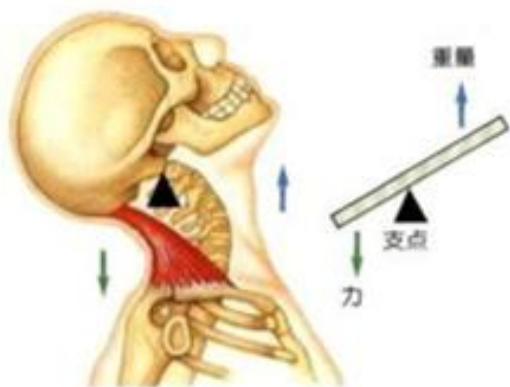
等臂杠杆

- 动力臂 = 阻力臂 $l_1 = l_2$
- 举例：天秤、跷跷板



三种人体内杠杆的类型

①



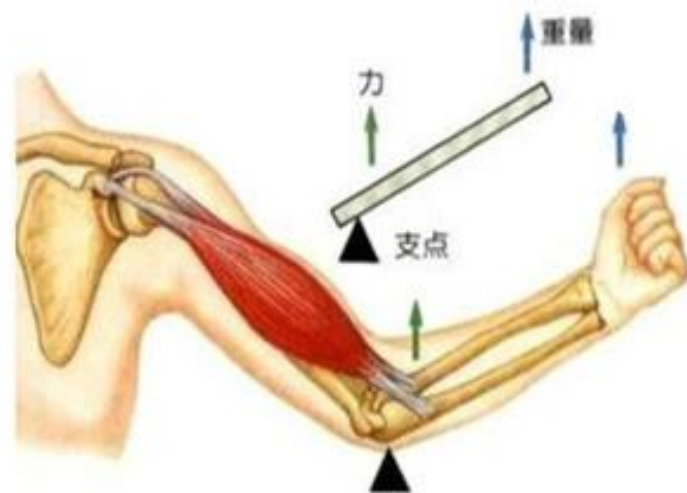
等臂杠杆

②



省力杠杆

③



费力杠杆

~~~~~

小结

1. 在杠杆静止或匀速转动时，杠杆平衡时：

动力 × 动力臂 = 阻力 × 阻力臂

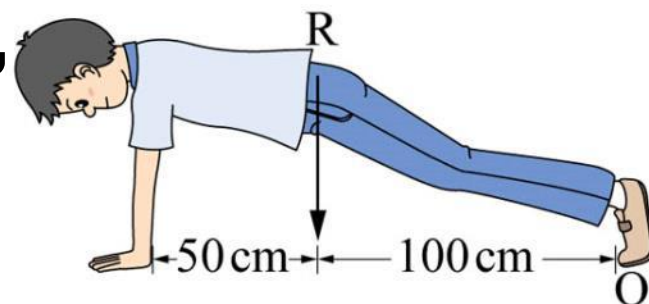
$$F_1 \times l_1 = F_2 \times l_2$$

2. 省力杠杆：动力臂 $>$ 阻力臂 $l_1 > l_2$
费力杠杆：动力臂 $<$ 阻力臂 $l_1 < l_2$
等臂杠杆：动力臂 $=$ 阻力臂 $l_1 = l_2$

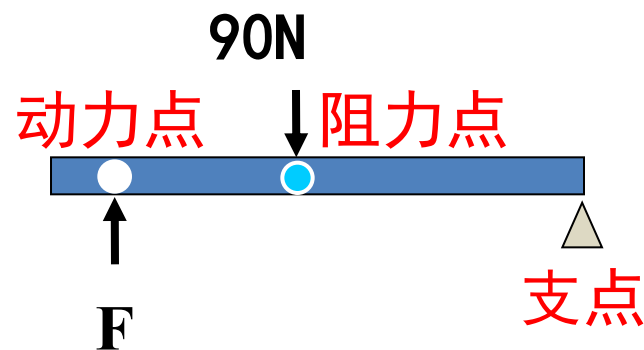
课外练习

3. 如图所示，某人将两手伸直接在地面保持不动，假设人的体重 90 kgw 集中在阻力点 R，O 为支点，请问：

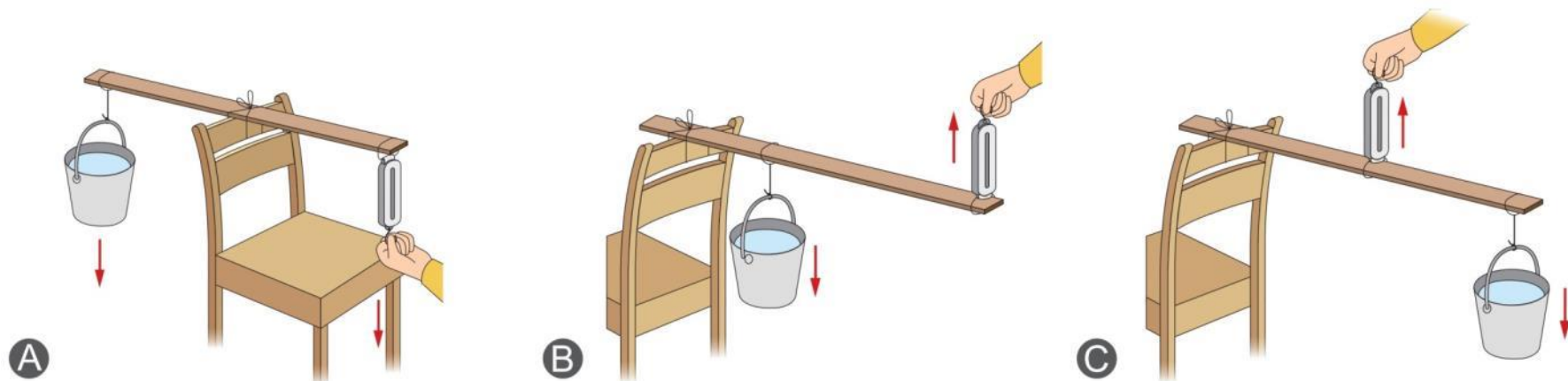
(1) 这是属于哪一类的杠杆？

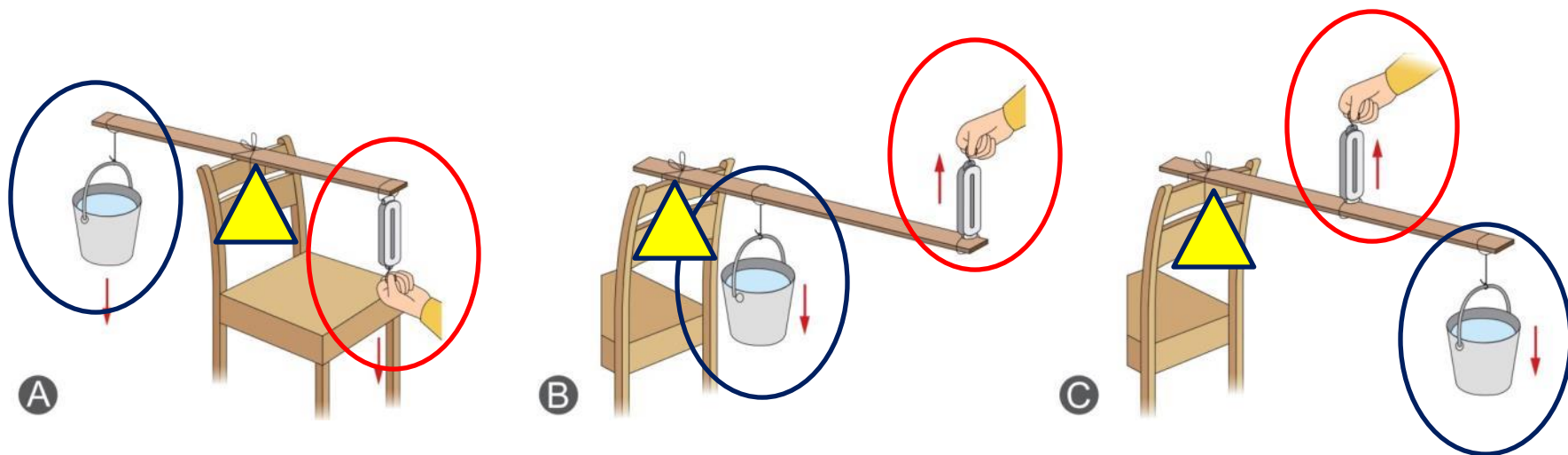


因为动力臂比阻力臂长，
所以这是省力杠杆。



5. 如下图A、B、C，取一支均匀材质的木棍置于椅背上端，分别将相同重量的物体挂在木棍上的不同位置，施力于弹簧秤，使木棍维持水平平衡，请问三个装置各属于哪一类的杠杆？哪一个最省力？为什么？



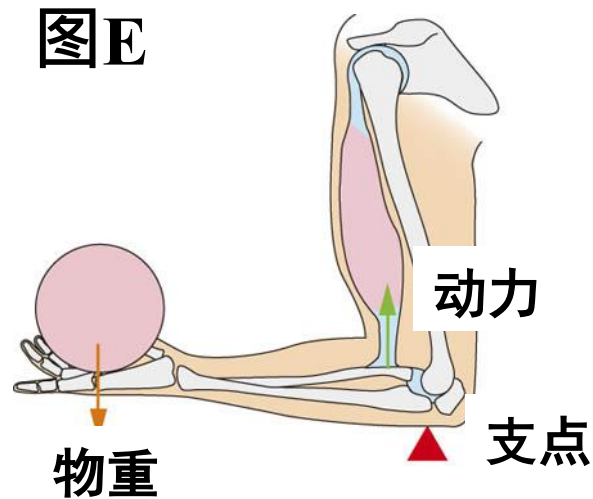
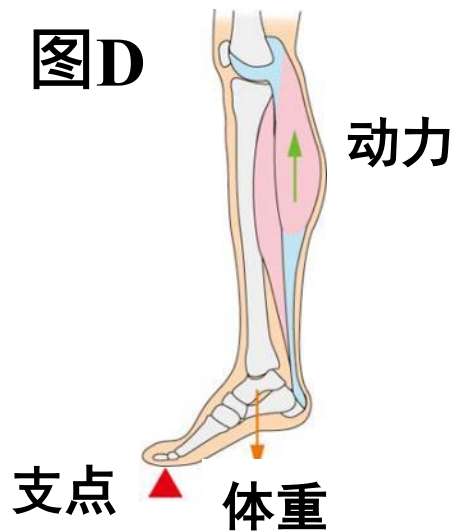


參考
解答

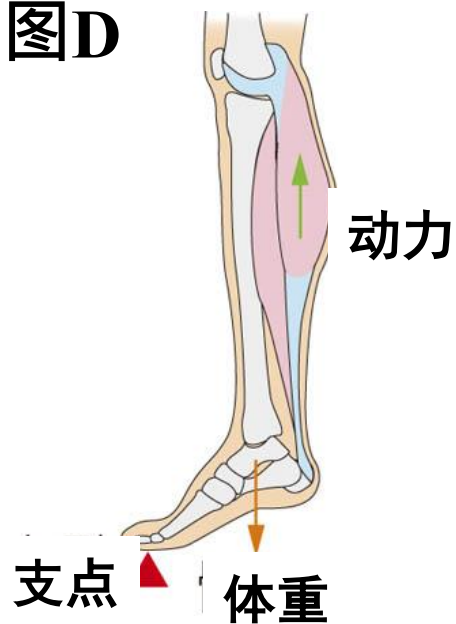
裝置	等臂杠杆	省力杠杆	费力杠杆
圖示			
特性	不省力不费力	省力费位移	费力省位移

最省力的裝置是B

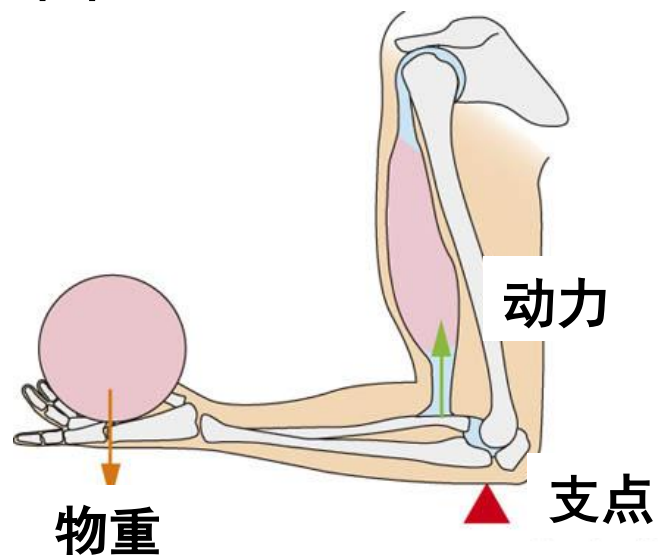
9. 人体以关节为支点，以骨骼做为肌肉的附着面，当肌肉牵动骨骼时，可视为利用杠杆的作用方式，达到身体运动的功能，请问走路时的脚掌动作（图D）、用手掌拿起物体（图E），各属于哪一类的杠杆？



图D



图E



省力杠杆

费力杠杆

参考
解答

